

Выполнил

Дмитрий Трифонов, 12-25РПм, 1 курс, Программная инженерия

Практическое занятие 1

Введение в Python-стек для машинного обучения

Градиентный спуск для одномерных функций

Вариант 12

Функция:

$$f(x) = (x^2 - 1)^2$$

Начальные точки:

$$x_0 = -2, 0.5, 3$$

Задание: показать зависимость сходимости градиентного спуска от выбора начальной точки.

Импорт библиотек

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Определение функции и её производной

```
In [2]: def f(x):
        return (x**2 - 1)**2

def df(x):
    return 4*x*(x**2 - 1)
```

Реализация градиентного спуска

```
In [3]: def gradient_descent(x0, eta, iters):
        x = x0
        trajectory = [x]
        for i in range(iters):
            x = x - eta * df(x)
```

```
trajectory.append(x)
return np.array(trajectory)
```

Параметры алгоритма

```
In [4]: eta = 0.05      # шаг обучения
        iters = 50      # количество итераций
        initial_points = [-2, 0.5, 3]
```

Запуск градиентного спуска для разных начальных точек

```
In [5]: trajectories = {}
        for x0 in initial_points:
            trajectories[x0] = gradient_descent(x0, eta, iters)
```

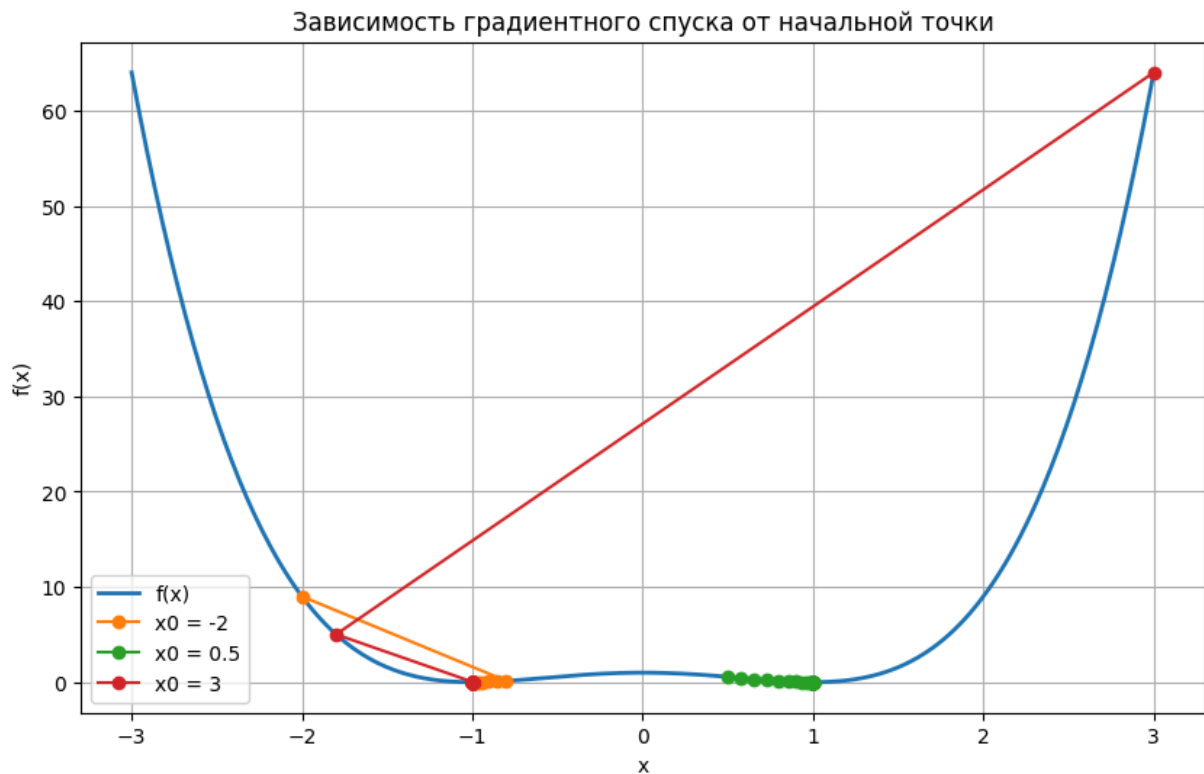
Визуализация функции и траекторий градиентного спуска

```
In [6]: x_vals = np.linspace(-3, 3, 400)

        plt.figure(figsize=(10, 6))
        plt.plot(x_vals, f(x_vals), label='f(x)', linewidth=2)

        for x0, traj in trajectories.items():
            plt.plot(traj, f(traj), 'o-', label=f'x0 = {x0}')

        plt.xlabel('x')
        plt.ylabel('f(x)')
        plt.title('Зависимость градиентного спуска от начальной точки')
        plt.legend()
        plt.grid(True)
        plt.show()
```



Выводы

- Функция имеет **два глобальных минимума** при $x = \pm 1$.
- В зависимости от начальной точки градиентный спуск сходится к **разным минимумам**.
- Начальное значение $x_0 = 0.5$ приводит к минимуму при $x = 1$.
- Начальное значение $x_0 = -2$ приводит к минимуму при $x = -1$.
- Это демонстрирует зависимость результата оптимизации от выбора начальной точки.